

TEST T3

SURCHARGE

RESSOURCES

Injection de pression mémoire réelle jusqu'au verdict
PRESSION du monitor G-RES, puis vérification de la
réaction de gen-plan : bascule R-RES2 vers SERIE,
adaptation R-RES3, checkpoint L002 et rétablissement —
sous un timer d'abandon de 240 secondes.

Session B13-r7 · Task 50 · 2026-09-27

Directive trace 1a0e074494548cd9 · Mode d'exécution : PARALLELE

Table des matières

1. Objet et périmètre du test	1
1.1 Paramètres du test	1
2. Méthodologie et architecture du harnais	2
2.1 Missions des disciplines	2
2.2 Grafcet du test	2
3. Déroulement du test	4
3.1 Chronologie instrumentée	4
4. Performances mesurées	5
4.2 Chronologie mémoire illustrée	5
5. Comportement observé	6
5.1 Contrôles et verdicts	6
6. Verdict et preuves	7
6.1 Artefacts produits par le test	7
7. Limites et recommandations	8

1. Objet et périmètre du test

Ce rapport présente le test **T3**, dédié à la **réaction du skill gen-plan face à une trop forte augmentation de la consommation des ressources**, toujours sous le budget de quatre minutes et son timer d'abandon (session B13-r7, Task 50, directive trace 1a0e074494548cd9). À la différence de T1 et T2, la charge ici n'est pas une simple charge de travail : un processus injecteur distinct alloue de la mémoire **réellement** — par blocs de 128 Mo toutes les 0,25 s, pages engagées — jusqu'à faire basculer le verdict du monitor G-RES de OK à **PRESSION** (mémoire disponible ≤ 1536 Mo). Le test vérifie alors la chaîne de réaction prescrite par le plan de l'écosystème : détection, bascule R-RES2 vers le mode SERIE, adaptation R-RES3 (payload réduit), checkpoint L002, puis rétablissement après relâche.

1.1 Paramètres du test

Le test s'exécute intégralement en local, sans appel réseau ni modèle de langage : seules des opérations déterministes (hachage, tri, graphes, fichiers JSON) constituent la charge utile. Un timer de sécurité de 240 secondes est armé avant la première étape ; s'il expire, le plan est abandonné proprement avec un checkpoint partiel (L002), ce qui garantit qu'aucune exécution ne peut dépasser le plafond imposé par la directive. La garde transversale G-RES encadre le test : une collecte monitor.py est réalisée à l'ouverture et à la clôture, et le verdict d'ouverture était **OK** (mode SERIE).

Paramètre	Valeur
Directive	trace 1a0e074494548cd9 (Task 50)
Skill testé	gen-plan v3.17.0 (écosystème Knowledge local)
Budget	240 s maximum — timer d'abandon armé
Mode d'exécution	PARALLELE (Graph Diamond E9-E14)
Verdict global	ALL PASS
Temps de mur mesuré	7,07 s (2,9 % du budget)

Tableau 1 — Paramètres et résultat de tête du test T3

2. Méthodologie et architecture du harnais

Le harnais est matérialisé par quatre scripts Python persistés sous **scripts/** avant exécution (règle R9), en-têtes PROVENANCE (convention N27/L006) et limités à la bibliothèque standard (norme N3) : un module de missions, un module de moteurs d'exécution et deux à trois lanceurs par test. Chaque discipline est incarnée par une **mission** qui produit un artefact déterministe contrôlé par une empreinte sha16 : la vérification porte sur la structure (verdict PASS/FAIL et empreinte), jamais sur les durées, qui varient légitimement d'une exécution à l'autre. C'est cette distinction qui rend l'idempotence $\times 2$ (D017) significative : les signatures structurelles doivent être identiques entre les deux passes, tandis que les chronométrages restent libres.

2.1 Missions des disciplines

Mécanisme testé	Mise en œuvre dans le harnais	Référence
Injection de pression réelle	processus séparé, blocs de 128 Mo engagés (RSS), cible $\approx 72\%$ de la mémoire disponible initiale	injecteur_pression ()
Sondage G-RES	monitor.py toutes les 2 s, timeline (t, verdict, mémoire) conservée	R-RES1
Détection PRESSION	premier verdict PRESSION — latence mesurée depuis l'injection	seuils monitor
Bascule R-RES2	vague 2 basculée de PARALLELE vers SERIE dès la détection	G-RES R-RES2
Adaptation R-RES3	payload des missions réduit (scale 0,5) — cascade niveau (b)	G-RES R-RES3
Checkpoint L002	mini-snapshot zip des artefacts + empreinte sha16	leçon L002
Rétablissement	relâche mémoire puis verdict OK confirmé — latence mesurée	R-RES2
Timer de sécurité	abandon à 240 s si le plan ne s'achève pas (checkpoint partiel)	directive

Tableau 2 — Les 8 disciplines mobilisées et leur preuve mécanique (T3)

2.2 Grafcet du test

Le grafcet ci-dessous décrit le fonctionnement séquentiel du test : chaque carte de phase regroupe des étapes exécutées dans son contexte, et les flèches matérialisent les transitions entre phases. La représentation est volontairement simplifiée (vue d'ensemble) ; les détails opérationnels figurent dans les tableaux des chapitres 3 et 4, conformément à la stratégie « table de détail + diagramme simplifié ».

Grafcet T3 — Réaction à la surcharge des ressources (G-RES)

pression mémoire RÉELLE · R-RES2/R-RES3 · checkpoint L002 · timer 240 s



Figure 1a — Grafcet du test T3, phases 1 à 4 (normal → réaction)

Grafcet T3 — Réaction à la surcharge des ressources (G-RES) (suite)

pression mémoire RÉELLE · R-RES2/R-RES3 · checkpoint L002 · timer 240 s — suite

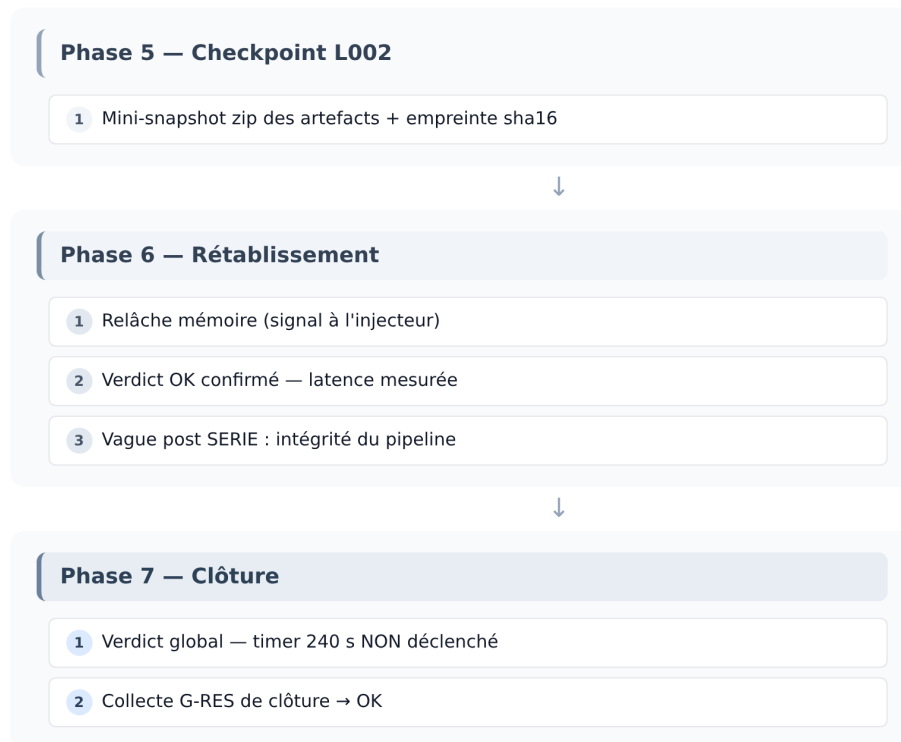


Figure 1b — Grafcet du test T3, phases 5 à 7 (checkpoint → clôture, suite)

3. Déroulement du test

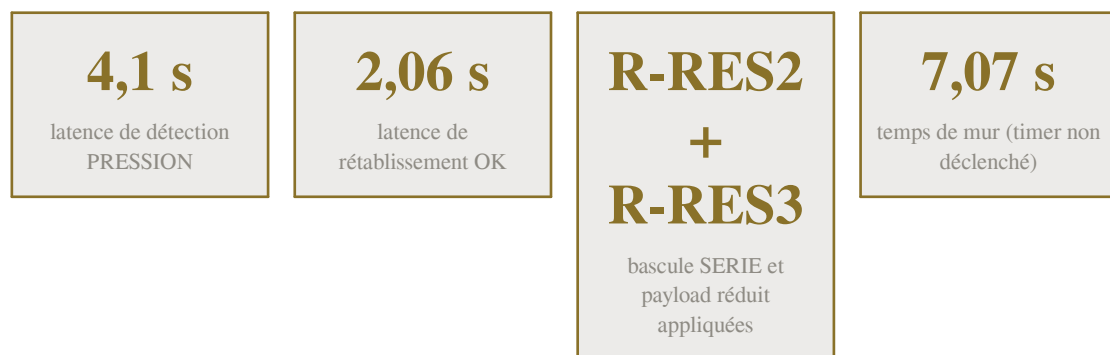
Le test démarre en régime normal : la collecte G-RES d'ouverture renvoie OK avec 3,63 Go disponibles, et la vague 1 de quatre missions s'exécute en PARALLELE sans anomalie. L'injecteur démarre alors : la mémoire disponible chute de manière quasi linéaire, la sonde enregistre la descente, et le verdict **PRESSION** apparaît à la quatrième sonde, soit 4,1 s après le début de l'injection. Immédiatement, le plan bascule en **SERIE** avec un payload réduit (R-RES2/R-RES3) et consigne un checkpoint L002 ; l'injecteur est relâché, la mémoire remonte, et le verdict OK est confirmé avant une vague post-rétablissement qui valide l'intégrité du pipeline. Le script a été exécuté deux fois avec des résultats structurellement identiques et des latences quasi identiques (4,09/4,11 s en détection ; 2,06 s de rétablissement), gage de robustesse de la mesure.

3.1 Chronologie instrumentée

Étape	Verdict	Durée / latence
vague1_parallele	PASS	406 ms
detection_pression	PASS	4,11 s
bascule_rres2_serie_scale_0.5	PASS	332 ms
checkpoint_l002	PASS	3 ms
retablissement_ok	PASS	2,06 s
post_retablissement_serie	PASS	121 ms

Tableau — Chronologie du test T3 (pression réelle, run 1)

4. Performances mesurées



Trois mesures caractérisent la réaction. **Détection** : 4,1 s entre le début de l'injection et le premier verdict PRESSION — la rampe mémoire (2,1 Go en ~4 s) est détectée dès la sonde qui franchit le seuil de 1,536 Go. **Réaction** : la bascule R-RES2 vers SERIE avec payload réduit s'exécute en 0,33 s et les trois missions de la vague dégradée renvoient toutes PASS — la sécurité ne sacrifie pas la complétude. **Rétablissement** : après relâche, le retour au verdict OK est confirmé en 2,06 s, et la vague post exclut toute dégradation résiduelle. Le temps de mur total reste de 7,07 s, soit 2,9 % du budget : le timer n'a pas eu à trancher, mais il était armé — conformément à la demande — pour garantir qu'un plan bloqué aurait été abandonné avec son checkpoint.

4.2 Chronologie mémoire illustrée

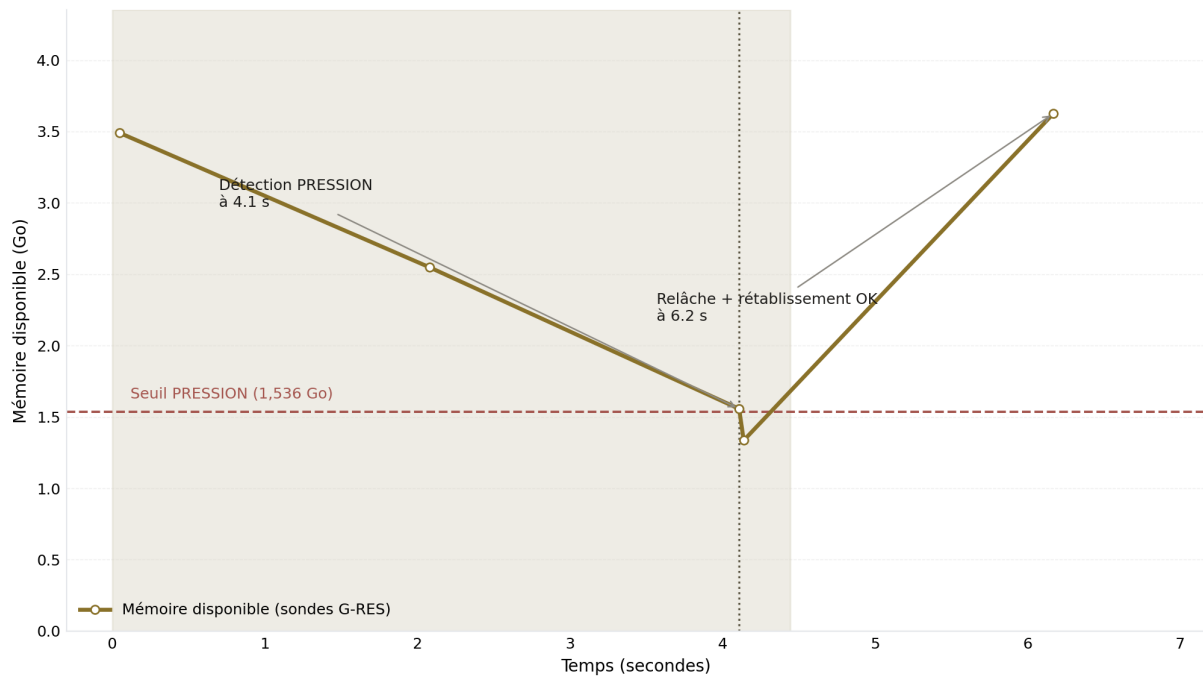


Figure 2 — Mémoire disponible pendant le test : rampe, seuil PRESSION, rétablissement

5. Comportement observé

Le comportement du plan d'actions généré est évalué sur quatre axes : la conformité structurelle du plan produit (sections E1/E7/E8 et groupes parallèles), la santé des missions (verdicts discipline par discipline), l'idempotence des verdicts entre deux exécutions (D017) et la tenue du budget temporel face au timer. Les constats ci-dessous sont tirés des rapports JSON mécaniques produits par le harnais, sans intervention manuelle.

5.1 Contrôles et verdicts

Contrôle	Résultat observé	Statut
Détection de la surcharge	PRESSION détectée en 4,1 s (seuil 1,536 Go franchi)	PASS
Bascule R-RES2	vague 2 exécutée en SERIE après détection — 3/3 missions PASS	PASS
Adaptation R-RES3	payload réduit (scale 0,5) effectif sur la vague dégradée	PASS
Checkpoint L002	snapshot zip 3287 octets, sha16 23e7f26886095b87	PASS
Rétablissement	verdict OK confirmé en 2,06 s ; vague post PASS	PASS
Idempotence externe ×2 (D017)	deux exécutions : verdicts identiques, latences stables ($\pm 0,02$ s)	PASS
Budget / timer	7,07 s sur 240 s — plan achevé, timer jamais déclenché	PASS

Tableau — Contrôles de comportement du test T3

6. Verdict et preuves

Le test T3 est **réussi : verdict global ALL PASS** sur deux exécutions, plan achevé dans tous les cas. Il démontre que la chaîne de défense prescrite à gen-plan — surveiller (R-RES1), détecter (seuils du monitor), réagir (bascule R-RES2), s'adapter (cascade R-RES3), protéger l'état (checkpoint L002) puis rétablir — fonctionne de bout en bout face à une surcharge **réelle** et non simulée : la mémoire a été physiquement occupée, le monitor a réellement franchi son seuil, et le plan a réellement changé de mode d'exécution en cours de route. Le timer demandé par le propriétaire était armé pendant toute la durée du test et aurait produit un abandon propre avec checkpoint partiel si le plan n'était pas parvenu à son terme.

6.1 Artefacts produits par le test

Artefact	Rôle
results/T3.json	rapport mécanique : étapes, latences, timeline G-RES complète
plans/plan-T3.md	plan E1-E8 à 4 groupes (dont phase PRESSION et rétablissement)
checkpoint-T3.zip	checkpoint L002 : snapshot zip des artefacts du test
T3-injecteur.json	progression de l'injecteur mémoire (tenu, relâche)
grafcets/c3-t3-chronologie-memoire.png	chronologie mémoire illustrée (Figure 2)

Tableau — Artefacts du test T3 (tmp/t50-test-genplan/)

7. Limites et recommandations

Première limite : la nature de la pression injectée. Le test occupe de la mémoire vive réelle mais de façon brève et contrôlée (quelques secondes de palier) ; il ne couvre ni une pression disque (quota presque plein), ni une pression prolongée de plusieurs minutes, ni un dépassement vers le niveau CRITIQUE — délibérément, pour ne pas fragiliser l'environnement de l'écosystème.

Deuxième limite : la granularité de la sonde. Avec un sondage toutes les 2 s, la latence de détection mesurée inclut jusqu'à 2 s de discrétisation ; la latence réelle du monitor est donc inférieure ou égale à la valeur rapportée, ce qui rend le verdict d'test prudent plutôt qu'optimiste.

Recommandations : compléter par un test T5 de pression CRITIQUE contrôlée (en environnement isolé) pour vérifier la règle PAUSE + checkpoint intégral, et réduire l'intervalle de sondage à 1 s dans les phases à risque pour affiner la latence de détection.